

6. In the expansion of $(1+x)^p (1+x)^q$, if the coefficient of x^3 is 35, then what is the value of $(p+q)$?

- (a) 5
(b) 6
(c) 7
(d) 8

7. If p times the p th term of an AP is equal to q times the q th term ($p \neq q$), then what is the $(p+q)$ th term equal to?

- (a) 0
(b) $p+q$
(c) pq
(d) $pq(p+q)$

8. Let $p = \ln(x)$, $q = \ln(x^3)$ and $r = \ln(x^5)$, where $x > 1$. Which of the following statements is/are correct?

- I. p, q and r are in AP.
II. p, q and r can never be in GP.

Select the answer using the code given below.

- (a) I only
(b) II only
(c) Both I and II
(d) Neither I nor II

9. If

$$Z = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} i & 2i & 1 \\ 2i & 3i & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} = x + iy; i = \sqrt{-1}$$

then what is modulus of Z equal to?

- (a) 1
(b) $\sqrt{2}$
(c) 2
(d) $\sqrt{3}$

10. What is the value of the sum

$$\sum_{n=1}^{20} (i^{n-1} + i^n + i^{n+1})$$

where $i = \sqrt{-1}$?

- (a) $-2i$
(b) 0
(c) 1
(d) $2i$

11. मान लीजिए $x > 1, y > 1, z > 1$ GP में हैं। तब

$$\frac{1}{1+\ln x}, \frac{1}{1+\ln y}, \frac{1}{1+\ln z}$$

(a) AP में हैं

(b) GP में हैं

(c) HP में हैं

(d) न तो AP में, न ही GP में, न ही HP में हैं

12. यदि

$$\omega = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

है, तब

$$\begin{vmatrix} 1+\omega & 1+\omega^2 & \omega+\omega^2 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ \frac{1}{\omega} & \frac{1}{\omega^2} & 1 \end{vmatrix}$$

किसके बराबर है?

(a) 0

(b) ω

(c) ω^2

(d) $1-\omega^2$

13. यदि एक श्रेणी के प्रथम n पदों का योग $n(2n+1)$ है, तो n वाँ पद कौन-सा है?

(a) $4n-1$

(b) $4n$

(c) $4n+1$

(d) $4n+3$

14. INDIA शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से क्रमचय किया जा सकता है, ताकि प्रत्येक शब्द में स्वर विषम स्थानों को ग्रहण करें?

(a) 3

(b) 6

(c) 9

(d) 12

15. EQUATION शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी स्वर, और सभी व्यंजन भी, एक साथ हों। ऐसी कितनी व्यवस्थाएँ हैं?

(a) 240

(b) 720

(c) 1440

(d) 1620